

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Andre Adelfi Stevena - 5024241089

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Crimping Kabel LAN

1. Siapkan kabel LAN dengan panjang 1 meter
2. potong case karet pada kedua sisi agar kabel terlihat
3. potong kabel LAN sesuai ukuran yang diinginkan, usahakan tiap kabel sejajar
4. lalu atur kabel sesuai dengan konfigurasi kabel LAN straight
5. Masukkan kabel ke RJ45, pastikan konfigurasi sudah benar
6. Gunakan tang crimping untuk menekan kabel dengan RJ45, lakukan pada sisi yang lain
7. Cek apakah kabel LAN bekerja dengan benar menggunakan LAN tester, jika lampu pada LAN tester menyala semua secara berurutan maka kabel LAN sudah bekerja dengan baik.

1.2 Konfigurasi Statis

1. Reset router ke konfigurasi awal, agar tidak terjadi konflik
2. Login ke router menggunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin
3. Konfigurasi IP Address pada Ether1 (antar router) Tambahkan IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Gunakan prefix /30 agar tidak boros IP (cukup 2 host) 10.10.10.1 untuk router 1 dan 10.10.10.2 untuk router 2.
4. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN Tambahkan IP address pada ether 2 yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router gunakan prefix yang bisa menangani sampai 20 user, gunakan prefix /27 dan untuk ip address router 1 yaitu 192.168.10.1/27 untuk router 2 gunakan 192.168.20.1/27.
5. Lalu tambah rute secara manual, Destination Address, alamat jaringan tujuan untuk di router 1 Destination address di isi dengan alamat network router 2 yaitu 192.168.20.0/27 dan untuk router 2 gunakan alamat network ether 2 para router 1 yaitu 192.168.10.0/27.
6. Untuk Gateway, IP address tujuan yang ada di ether1 (IP ether1 milik router tetangga) jadi untuk pada konfigurasi router 1 gateway di isi 10.10.10.2 dan untuk router 2 di isi 10.10.10.1.
7. Konfigurasi IP Adress di Laptop, pastikan IP dan Gateway sudah benar sesuai Ether 2, pada laptop yang terhubung ke router 1 dan router 2
8. Uji test PING dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2, Jika berhasil maka Routing tidak ada masalah.

1.3 Konfigurasi Dinamis

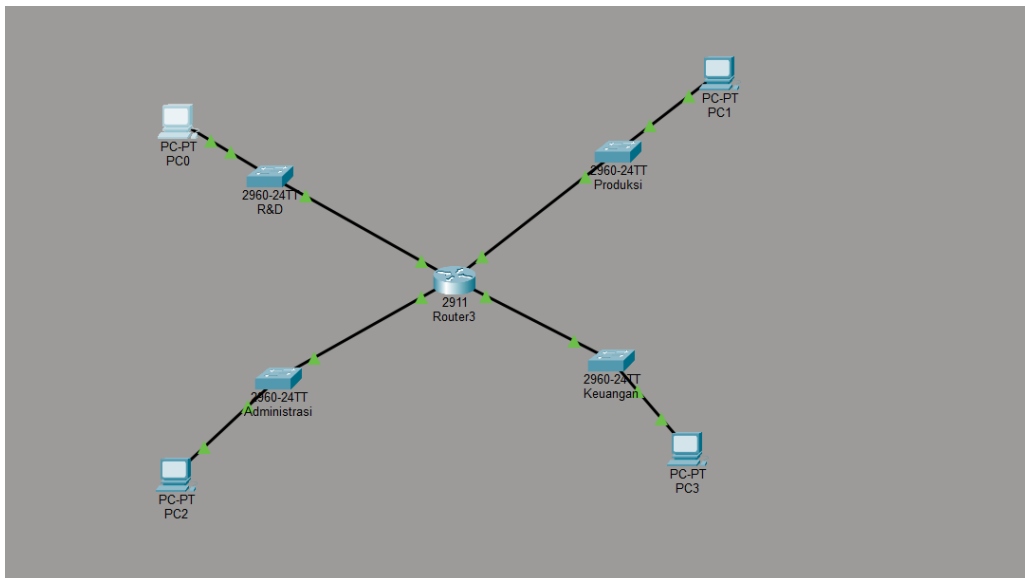
1. Reset router ke konfigurasi awal, agar tidak terjadi konflik
2. Login ke router menggunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin

3. Aktifkan Routing RIP Package
4. Konfigurasi IP Address pada Ether1 Tambahkan IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router, gunakan prefix /30
5. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN ether 2 Tambahkan IP address pada ether 2 yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router, gunakan prefix /27
6. Konfigurasikan DHCP Server Masuk ke IP->DHCP Gunakan Fitur DHCP Setup lalu klik dan ikuti-langkah-langkah yang ada dan sesuaikan interface ethernet menjadi 2.
7. Lakukan konfigurasi ruting dinamis menggunakan RIP
8. Setting Recive menjadi V1-2, Send Menjadi V-2, dan Authentification menjadi none
9. tambahkan Network pada RIP
10. tambahkan gateway jaringan yang ingin di tuju
11. Ubah konfigurasi laptop menjadi DHCP
12. Lakukan Uji Test Ping antara 2 Laptop

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada percobaan crimping kabel LAN, hasil akhir dites menggunakan LAN tester. Kabel dinyatakan berhasil apabila semua lampu pada LAN tester menyala secara berurutan dari pin 1 hingga pin 8. Hal ini sesuai dengan teori bahwa kabel straight-through menggunakan urutan warna yang sama di kedua ujungnya berdasarkan standar T568A atau T568B, sehingga setiap pin di satu sisi harus terhubung ke pin dengan nomor yang sama di sisi lainnya. Tetapi kabel LAN saya lampu indikator 1 dan 2 nya tidak nyala, hal ini terjadi karena kabel yang tidak sejaja saat dipasang pada RJ45, sehingga tidak terbaca. Pada percobaan routing statis, percobaan berhasil jika hasil ping dari Laptop 1 ke Laptop 2 tanpa packet loss. Hasil ini sesuai dengan teori bahwa static routing bekerja dengan mendefinisikan rute secara manual, di mana setiap router harus mengetahui alamat jaringan tujuan beserta gateway yang harus dilewati. Router 1 dikonfigurasi dengan Dst. Address 192.168.20.0/27 dan gateway 10.10.10.2, sementara Router 2 dikonfigurasi sebaliknya, sehingga komunikasi dua arah dapat terjadi. Pada percobaan routing dinamis menggunakan protokol RIP, percobaan berhasil jika hasil ping antar laptop yang berhasil. Berbeda dengan static routing, pada konfigurasi ini laptop mendapatkan IP secara otomatis dari DHCP server yang dikonfigurasi pada masing-masing router. Hal ini sesuai dengan teori bahwa dynamic routing memungkinkan router saling bertukar informasi jaringan secara otomatis tanpa perlu mendefinisikan rute satu per satu secara manual.

3 Hasil Tugas Modul



Gambar 1: Simulasi

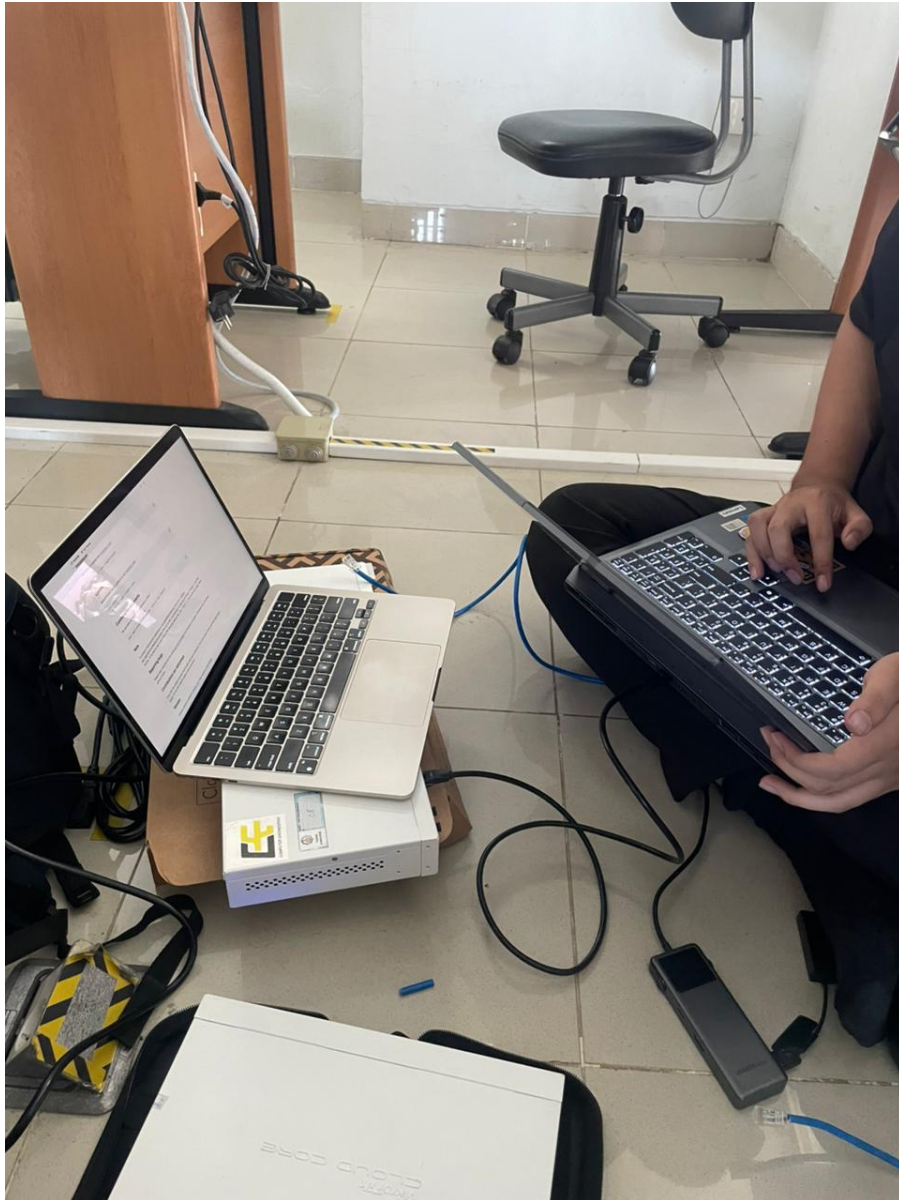
- 1.
2. Kesulitan pertama yang dialami selama praktikum adalah ketika melakukan crimping, karena belum terbiasa potongan kabel saya tidak sejajar sehingga kabel LAN tidak berfungsi dengan benar. Untuk kesulitan yang kedua ketika saat melakukan routing Ip static, disini salah karena sempat salah menulis IP.

4 Kesimpulan

Pada praktikum ini telah berhasil dilakukan crimping kabel Lan, Routing static dan routing dinamis. Dimana setiap percobaan yang dilakukan sesuai dengan teori yang ada. Dari praktikum ini didapat Perbedaan utama dari kedua routing adalah pada routing statis, rute harus didefinisikan secara manual sehingga lebih rentan terhadap kesalahan konfigurasi, namun lebih ringan karena tidak ada traffic pertukaran informasi routing antar router. Sementara pada routing dinamis dengan RIP, konfigurasi lebih fleksibel dan router dapat saling menemukan rute secara otomatis, namun memerlukan langkah konfigurasi yang lebih banyak seperti pengaturan DHCP, network, dan neighbours.

5 Lampiran

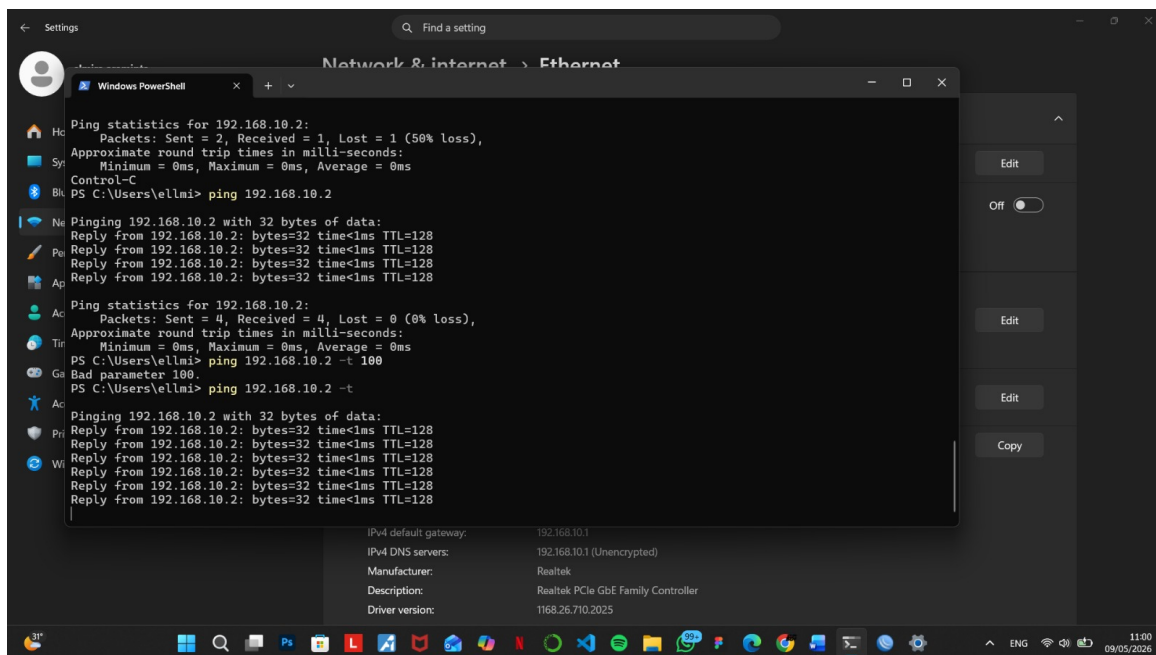
5.1 Dokumentasi saat praktikum



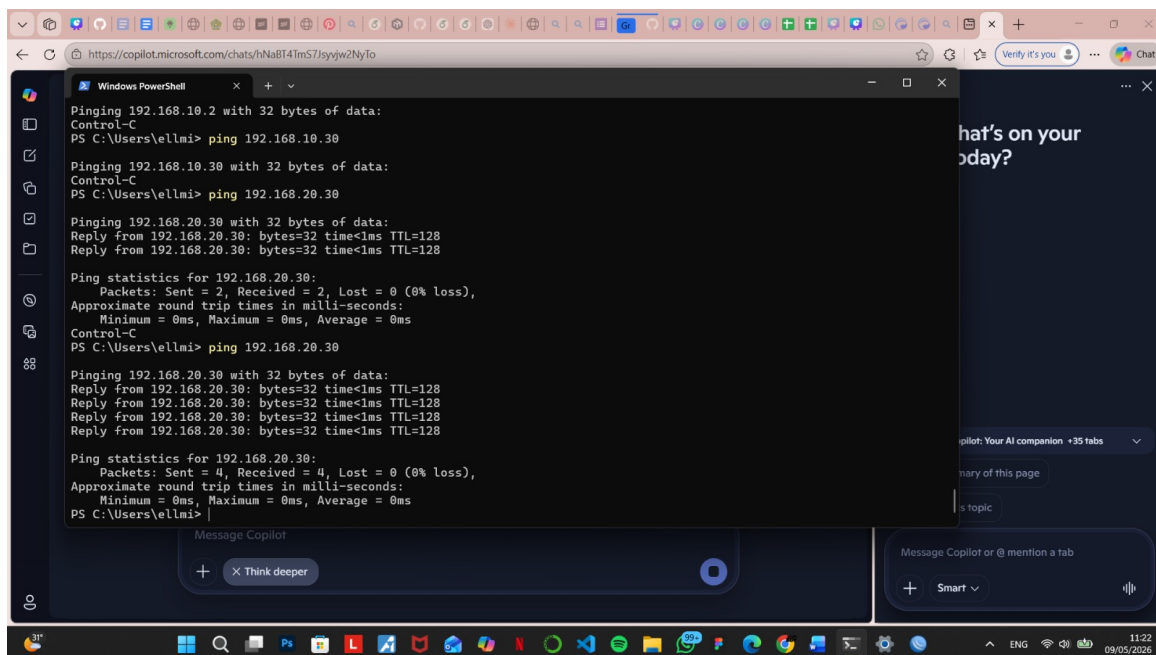
Gambar 2: Dokumentasi1



Gambar 3: Dokumentasi 2



Gambar 4: Dokumentasi 3



Gambar 5: Dokumentasi4